

Devoir n° 7 Version 1 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : ÉTUDE D'UNE FONCTION

Soit f la fonction définie sur $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)}$.

- 1) Montrer que f est continue en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$ et prolongeable par continuité en 0. On note encore f le prolongement obtenu : f est donc, à présent, définie sur $] -1, +\infty[$.
- 2) Calculer le développement limité de f à l'ordre 2 en 0.
- 3) Montrer que f est dérivable sur $] -1, +\infty[$.
- 4) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.
- 5) Donner une équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0, et préciser la position de la courbe par rapport à cette tangente.

EXERCICE 2 : DÉJÀ VU

Soient E, F et G trois espaces vectoriels.

Soient $g \in \mathcal{L}(F, G)$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1) Montrer que

$$\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g) \text{ et } \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f).$$

- 2) Montrer l'équivalence :

$$\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F \Leftrightarrow \text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g).$$

PROBLÈME : PROJECTIONS. AU PLURIEL.

Les parties de ce problème sont, dans une large mesure, indépendantes les unes des autres, à ceci près que les espaces vectoriels F et G et la projection p présentés dans la première partie sont encore évoqués dans la deuxième partie.

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ pour les deux premières parties.

PREMIÈRE PARTIE : CONSTRUCTION D'UNE PROJECTION

Soit $a = (1, 1, 1)$.

On note

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y + 2z = 0\} \text{ et } G = \text{Vect}(a).$$

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, et déterminer une base (b, c) de F .
- 2) Montrer que (a, b, c) est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- 4) On note p la projection sur G parallèlement à F . Relire cette ligne 2 fois avant de répondre.
Montrer que, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$p(x, y, z) = (x - 2y + 2z, x - 2y + 2z, x - 2y + 2z).$$

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE D'UN ENDOMORPHISME DE $\mathbb{R}^3$

On notera $\tilde{0}$ l'endomorphisme nul.

Soit q l'application définie sur $\mathbb{R}^3$ par

$$q(x, y, z) = (2y - 2z, -x + 3y - 2z, -x + 2y - z).$$

- 5) Montrer que q est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- 6) Montrer que q est une projection de $\mathbb{R}^3$.
- 7) Déterminer une base de $\text{Ker}(q)$.
- 8) Déterminer une base de $\text{Im}(q)$.
- 9) Montrer que q est la projection sur F parallèlement à G .
- 10) q est-elle injective? surjective?
- 11) Montrer que $q \circ p = p \circ q = \tilde{0}$ et que $p + q = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

On note $s = p - q$.

- 12) Montrer que s est une symétrie.
- 13) Déterminer une base de chacun des deux sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 de E tels que s est la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 .

TROISIÈME PARTIE : ÉTUDE GÉNÉRALE DE PROJECTEURS ASSOCIÉS

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E , supplémentaires dans E .

On note f la projection sur E_1 parallèlement à E_2 , et $g = \text{Id}_E - f$.

- 14) Montrer que g est une projection de E .
- 15) Que dire des applications $f \circ g$ et $g \circ f$?
- 16) Montrer que g est la projection sur E_2 parallèlement à E_1 .
- 17) Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(\alpha f + \beta g)^n = \alpha^n f + \beta^n g$.

On suppose, en outre, que $E_1 \neq \{0_E\}$ et $E_2 \neq \{0_E\}$.

- 18) Étudier l'injectivité et la surjectivité de f et de g .
- 19) Montrer que (f, g) est une famille libre de $\mathcal{L}(E)$.
- 20) Déterminer pour quelles valeurs de $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ l'application $\alpha f + \beta g$ est une projection.
- 21) Déterminer pour quelles valeurs de $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ l'application $\alpha f + \beta g$ est une symétrie.